JCSS

数据基础设施标准

JCSS XX-2024

数据基础设施“底座”接入连接器互操作规范

Data Infrastructure "Foundation"

Access Connector Interoperability Specification

（草稿）

2024 -××-×× 发布　　2024 -××-×× 实施

国家数据局基础设施专班 发布

目录

前言 ..... **I**

1 范围 **1**

2 规范性引用文件 **1**

3 术语、定义、缩略语 **1**

3.1 点对点 Peer-to-Peer 1

3.2 数据产品发现 Data Product Discovery 1

4 总体框架 **1**

5 通讯对接技术要求 **2**

5.1 固定 IP 对接 2

5.2 非固定 IP 对接 3

6 业务往来对接要求 **4**

6.1 基本要求 4

6.2 接口清单 5

7 数据控制对接要求 **12**

7.1 数据访问与使用控制流程 12

7.2 数据访问与使用控制策略范围 13

7.3 数据访问与使用控制策略格式要求 14

8 数据传输对接要求 **14**

8.1 API 类型数据资源传输 14

8.2 文件类型数据资源 15

8.3 数据流类型数据资源 17

9 集成扩展对接要求 **19**

9.1 数联网集成对接 19

9.2 隐私计算集成对接 20

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准属于《数据基础设施“底座”》标准中第 X 部分。

本文件起草单位：XXXX。

本文件由 XXXX 提出并归口。

本文件主要起草人： XXXX。

1. 范围

本标准规范了接入连接器间的通信流程、通信协议、安全要求、消息格式等。

本标准适用于指导异构接入连接器的互联互通。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JCSS XXXX 数据基础设施“底座”统一数字身份管理与接入规范

JCSS XXXX 数据基础设施“底座”统一标识管理规范

JCSS XXXX 数据产品描述规范

3. 术语、定义、缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 点对点 Peer-to-Peer

点对点（Peer-to-Peer，简称 P2P）是一种网络通信架构，其中接入连接器可以直接与其他接入连接器交换信息，而不需要通过中央服务器。

3.2 数据产品发现 Data Product Discovery

数据产品发现允许接入连接器根据数据产品的标识找到数据产品。

4. 总体框架

为了促进数据的跨区域顺畅流通，确保组织间高效实现数据共享、安全数据交换以及顺畅数据利用，在接入连接器与接入连接器之间建立的一套标准化互操作性接口。根据互操作的性质，分为通信对接、业务往来、数据控制、数据传输。

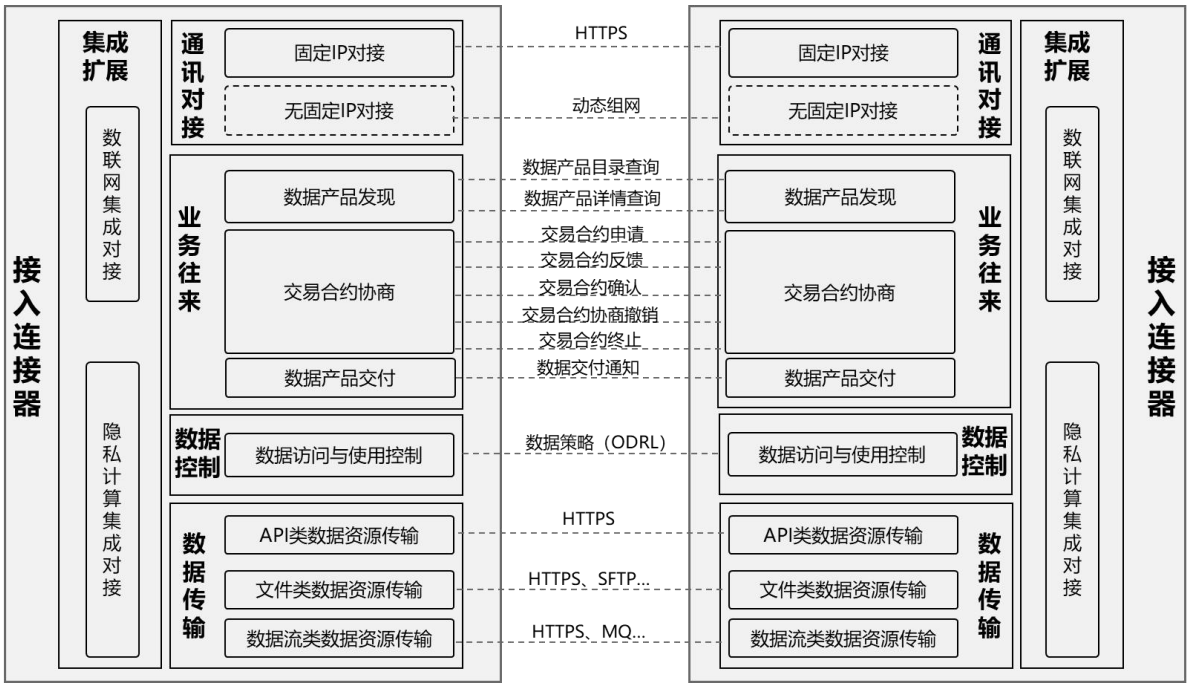

图 1 接入连接器互操作架构

5. 通讯对接技术要求

5.1 固定 IP 对接

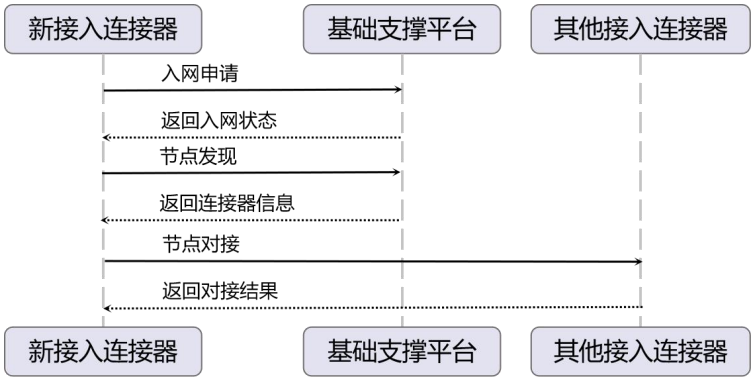

图 2 固定 IP 对接流程

接入连接器有固定 IP 情况下，与其他接入连接器通讯需通过以下步骤：

a. 入网申请：新接入连接器首次接入数据流通利用体系时，需向基础支撑平台发起入网申请，上传证书信息、IP 信息等连接器信息。相关接口请参照《数据基础设施“底座”统一数字身份管理与接入规范》；

b. 节点发现：与其他接入连接器通讯前，需通过基础支撑平台查询对端连接器地址信息，获取地址后，可缓存于本地，以便下次对接。相关接口请参照《数据基础设施“底座”对接要求》接入连接器服务地址查询接口；

c. 节点对接：接入连接器可通过获取的地址信息与对端连接器通讯，完成身份互认。相关接口请参照《数据基础设施“底座”统一数字身份管理与接入规范》；

5.2 非固定 IP 对接

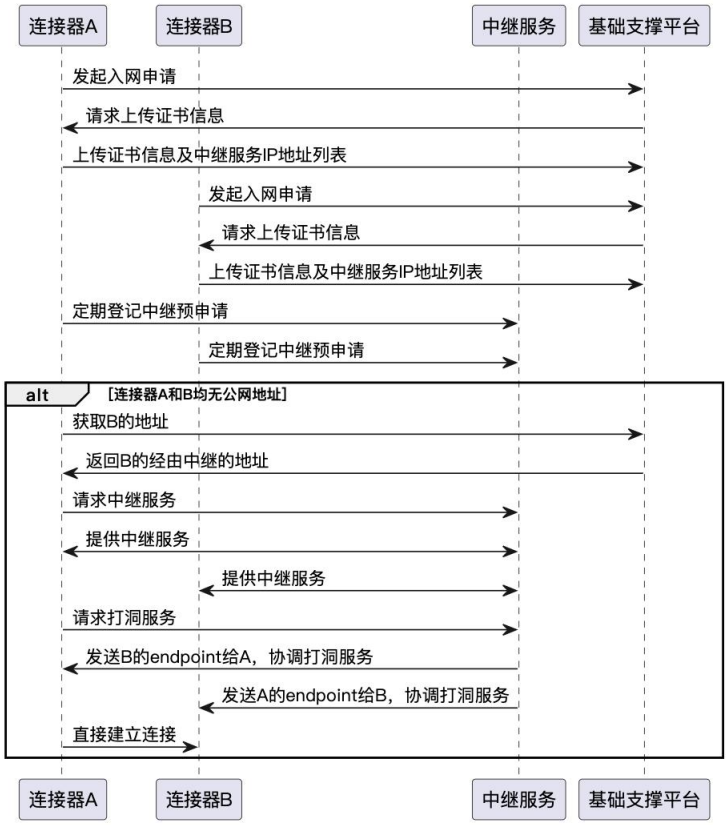

图 3 非固定 IP 对接流程

接入连接器无固定 IP 时，可通过动态组网的方式完成点对点通讯，具体步骤如下：

a. 入网申请：新接入连接器首次接入数据流通利用体系时，除需向基础支撑平台发起入网申请，上传证书信息等连接器信息外。相关接口请参照《数据基础设施“底座”统一数字身份管理与接入规范》；还需向基础支撑平台上传常用的中继服务 IP 地址列表，如没有常用的中继服务 IP 地址，将由基础支撑平台委派中继服务地址和接口。

b. 中继服务一般由基础支撑平台提供。中继服务收到新的中继请求后，定期向其他中继服务和基础支撑平台广播地址。

c. 地址广播：接入连接器定期(建议间隔 5 分钟)向中继服务登记中继预申请，并请求中继服务代为广播当前地址。如果地址发生变更，需立即向中继服务登记广播当前地址。

d. 地址解析：接入连接器与其他连接器通讯时，需向基础支撑平台获取对端信息，若网络不通，需借助中继服务代为打通，获取对端信息后，解析对端连接器地址，并建立连接。

6. 业务往来对接要求

6.1 基本要求

6.1.1 通讯方式

接入连接器接口通信方式应使用 HTTPS 协议,其中安全层是可选的，非对称加密算法应采用 SM2，摘要算法采用 SM3。通信协议栈示意图如表 1 所示。

表 1 通信协议栈示意图

连接器接口消息格式
应用层：HTTP
安全层：TLS/SSL
传输层：TCP

6.1.2 编码格式

请求与应答报文采用 JSON 格式，采用 UTF-8 编码格式进行序列化。

6.1.3 报文格式

表 2 请求报文字段

序号	父元素	名称	字段名称	格式	长度	必填项	取值说明
1		报文头	head	json		是	报文头
2	head	请求方唯一标识	rid	string	20	是	请求方唯一标识
3	head	服务调用时间戳	rtime	timestamp	20	是	服务调用时间（需跟标准时间保持一致，时间戳）
4	head	签名信息	sign	string	13	是	身份信息签名
5		报文体	body	Json		是	报文体
6	body	请求参数 1	test1				
7	body	…	…				

报文示例：


```
{
 "head": {
  "rid": "3726125381296318723",
  "rtime": "2024-11-07 12:12:12",
```

"sign":
"3045022100d596d18be77035b0bb9ef6abf232e9e81f2df3178bedd56d64220dc72c6883a602201b92ddc4c167e22956e5ef32ce19bf4c05f9d6d96aa82c41ace0ba28acba8715"
},
"body": {
"test1": "xxxxxx",
... ...
}
}

表 3 返回报文字段

序号	父元素	名称	字段名称	格式	长度	必填项	取值说明
1		报文头	head	json		是	报文头
2	head	返回消息状态码	code	string	20	是	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
3	head	返回结果消息描述	message	int	20	是	返回消息结果描述
4		报文体	body	Json		是	报文体
5	body	请求参数 1	test1				
6	body	…	…				

报文示例：

{
"head": {
"code": "200",
"message": "处理成功",
},
"body": {
"test1": "xxxxxx",
... ...
}
}

6.2 接口清单

6.2.1 数据产品发现

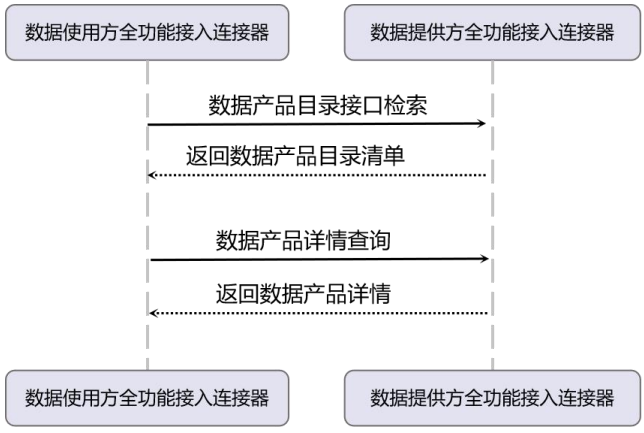

图 4 数据产品发现流程

数据使用方连接器可以通过数据提供方连接器的数据产品目录检索到数据产品，具体步骤如下：

a. 数据产品目录检索：数据使用方接入连接器通过查询提供方接入连接器内数据 ch 产品目录列表信息，检索所需数据产品；

b. 数据产品详情查询：数据使用方接入连接器通过检索到的数据产品关键要素，可再次调用对端连接器查询数据产品详情，以辅助下单。

6.2.1.1 数据产品目录检索接口

表 4 数据产品目录检索接口

接口名称	数据产品目录检索				
接口访问地址	/GetProductsInfo		HTTP Method		POST
功能	使用方连接器向提供方连接器发起数据产品目录检索，可根据名称、描述、元数据内容范围进行检索。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	检索关键字	String	128	可选	如果 keywords 为空或者为空字符串，则意味着没有检索条件，对端数据产品均符合检索条件。 keywords 中，关键字用空格分割，可根据名称、描述、元数据内容范围进行模糊匹配。 多个关键字之间的条件是“与”的关系
2	排序规则	String	4	可选	dsc — 按数据产品信息更新时间倒序排序 asc — 按数据产品信息更新时间升序排序 默认为 dsc
3	开始偏移量	String	64	必选	返回结果开始的条数
4	限制条数	String	64	必选	返回结果的最大条数
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码

					200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	所有页记录总数	String	64	必选	符合检索条件的产品产品总数，是可分页检索的总数
3.2	本页结果	json 数组		必选	数组中，每个元素均是符合条件的数据产品全网唯一标识。 result 数组中的元素个数，小于等于 total。
3.2.1	数据产品唯一标识	String	32	必选	产品的唯一标识符。
3.2.2	数据产品名称	String	128	必选	
3.2.3	产品描述	text	N/A	必选	产品简介应说明数据产品的业务用途，适用的应用场景

6.2.1.2 **数据产品详情查询接口**

表 5 数据产品详情查询接口

接口名称	数据产品详情查询				
接口访问地址	/GetDetailsInfo			HTTP Method	POST
功能	使用方连接器向提供方连接器发起，通过模糊检索或关键字，查询数据产品的详情。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据产品标识	String	32	必选	全局唯一的数据产品标识
2	数据产品名称	String	128	可选	数据产品名称
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	数据产品标识	string	32	必选	全局唯一的数据产品标识
3.2	数据产品名称	string	128	可选	数据产品名称
3.3	数据产品简介	text	N/A	必选	数据产品简介
3.4	数据产品类型	string	2	必选	数据产品的形态： 0：数据集 1：数据接口 2：数据服务 3：其它

3.5	行业分类	string	4	必选	描述数据产品涉及的行业，参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作
3.6	地域分类	string	4	必选	描述数据产品所属地域属性分类，其属性代码的填写参照《GBT2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》
3.7	数据容量	string	128	可选	数据容量以 MB 为单位
3.8	覆盖时间范围	string	6	可选	数据产品所包含的时间跨度
3.9	使用限制	string	128	必选	数据产品在使用过程中的任何限制或条件，标注使用限制场景
3.10	授权使用	string	2	必选	数据产品在使用时是否需要个人授权： 0：不需要 1：需要
3.11	数据类型	string	2	必选	0：个人信息 1：企业数据 2：公共数据 3：其它
3.12	交付方式	string	2	必选	产品交付方式： 0：API 交付 1：文件交付 2：数据流交付 3：其它
3.13	数据提供方信息	json 对象		必选	数据产品发布方信息
3.14	资费信息	json 对象		必选	数据产品价格、计费方式等信息
3.15	数据样例	json 对象		可选	数据使用说明
3.16	资质说明	json 对象		可选	数据产品质量评估、合规说明等文件信息

6.2.2 数据交易合约协商

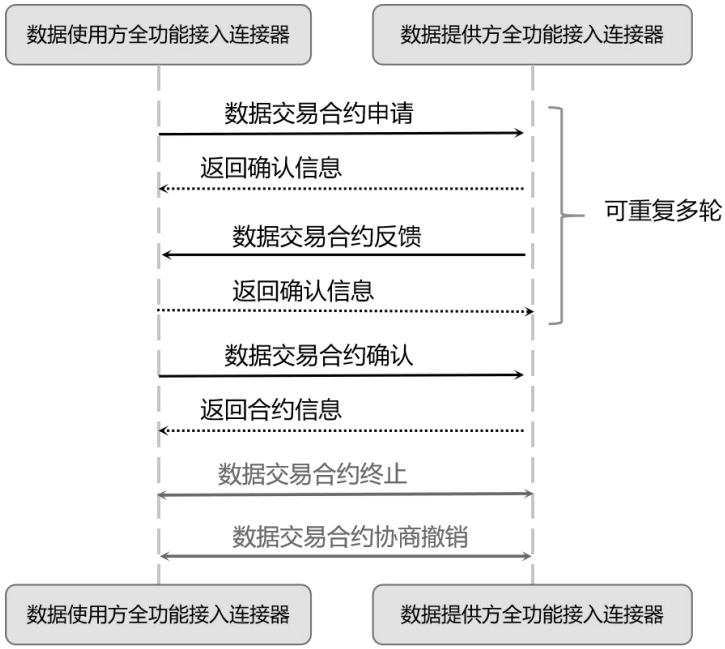

图 5 数据交易合约协商流程

数据使用方可通过接入连接器与数据提供方协商交易数据产品，签订交易合约，具体步骤如下：

a. 数据交易合约申请：数据使用方向数据提供方发起签约申请，协商数据产品价格、数据策略等信息；

b. 数据交易合约反馈：数据提供方根据申请内容，反馈调整价格与策略内容，a、b 步骤可重复多轮；

c. 数据交易合约确认：双方意见达成一致后，数据使用方发起交易合约确认申请，双方签约后，生成唯一合约编号；

d. 数据交易合约协商撤销：双方在交易合约协商过程中可随时发起合约撤销，停止本次交易；

e. 数据交易合约终止：数据交易合约到期时或一方违规时，可提前终止数据交易合约，以保障双方权益。

6.2.2.1 数据交易合约申请接口

表 6 交易合约申请接口

<table>
<tr><td>接口名称</td><td colspan="5">交易合约申请</td></tr>
<tr><td>接口访问地址</td><td colspan="2">/GetContractInfo</td><td colspan="2">HTTP Method</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>功能</td><td colspan="5">使用方连接器向提供方连接器发起数据策略协商申请。该接口由提供方连接器提供，由使用方连接器调用。</td></tr>
<tr><td colspan="6">请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>参数名称</td><td>数据类型</td><td>长度</td><td>可选/必选</td><td>说明</td></tr>
<tr><td>1</td><td>合约申请 ID</td><td>String</td><td>32</td><td>必选</td><td>交易合约申请 ID，由使用方连接器产生，可采用 UUID。
同一个 applyId，协商过程的状态为“初始状态”、“提供方已反馈”时，本接口可以被调用，从而支持多轮在线协商。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>数据产品标识</td><td>String</td><td>32</td><td>必选</td><td>数据产品全网唯一标识</td></tr>
<tr><td>3</td><td>数据策略</td><td>json 对象</td><td></td><td>必选</td><td>统一采用 ODRL 扩展描述数据访问策略、数据使用策略</td></tr>
<tr><td>4</td><td>报价</td><td>String</td><td>32</td><td>可选</td><td>人民币：分</td></tr>
<tr><td colspan="6">响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>参数名称</td><td>数据类型</td><td>长度</td><td>可选/必选</td><td>说明</td></tr>
<tr><td>1</td><td>状态码</td><td>String</td><td>4</td><td>必选</td><td>返回消息的状态码
200：调用成功
400：调用异常</td></tr>
<tr><td>2</td><td>消息描述</td><td>String</td><td>128</td><td>必选</td><td>对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。</td></tr>
</table>

6.2.2.2 数据交易合约反馈接口

表 7 交易合约反馈接口

接口名称	交易合约反馈				
接口访问地址	/GetContractBack			HTTP Method	POST
功能	提供方连接器向使用方连接器反馈策略协商结果。该接口由使用方连接器提供，由提供方连接器调用。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	合约申请 ID	String	32	必选	对 applyId 的申请进行反馈 同一个 applyId，协商过程的状态为“待提供方反馈”时，本接口可以被调用，从而支持多轮在线协商。
2	数据策略	json 对象		可选	统一采用 ODRL 扩展描述数据访问策略、数据使用策略
3	报价	String	32	可选	人民币：分
4	反馈标记	String	2	必选	1：是 0：否
5	反馈意见说明	text	N/A	可选	合约反馈意见富文本说明，base64 编码
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.2.2.3 数据交易合约确认接口

表 8 交易合约确认接口

接口名称	交易合约确认				
接口访问地址	/GetContractConf			HTTP Method	POST
功能	使用方连接器向提供方连接器确认最新一次反馈的结果。该接口由提供方连接器提供，由使用方连接器调用。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	合约申请 ID	String	32	必选	对 applyId 的反馈进行确认 同一个 applyId，协商过程的状态为“提供方已反馈”时，本接口可以被调用。
2	数据产品标识	String	32	必选	数据产品全网唯一标识
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常

2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	合约编号	String	32	可选	成功确认时，提供方连接器产生一个唯一订单编号，可以是 UUID

6.2.2.4 数据交易据合约协商撤销接口

表 9 交易合约撤销接口

接口名称	交易合约撤销				
接口访问地址	/GetContractRevoke			HTTP Method	POST
功能	使用方连接器向提供方连接器确认最新一次反馈的结果。该接口由提供方连接器提供，由使用方连接器调用。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	合约申请 ID	String	32	必选	对 applyId 的反馈进行确认。 同一个 applyId，协商过程的状态只要不为“提供方已确认”时，本接口可以被调用。
2	数据产品标识	String	32	必选	数据产品全网唯一标识
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.2.2.5 数据交易合约终止接口

表 10 交易合约终止接口

接口名称	交易合约终止				
接口访问地址	/GetContractTerm			HTTP Method	POST
功能	合约协商达成一致后，数据提供方连接器可主动关闭交易合约。该接口由使用方连接器提供，由提供方连接器调用。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	合约编号	String	32	必选	成功确认时，提供方连接器产生一个唯一订单编号，可以是 UUID
2	终止原因	String	128	可选	
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

6.2.3 数据产品交付

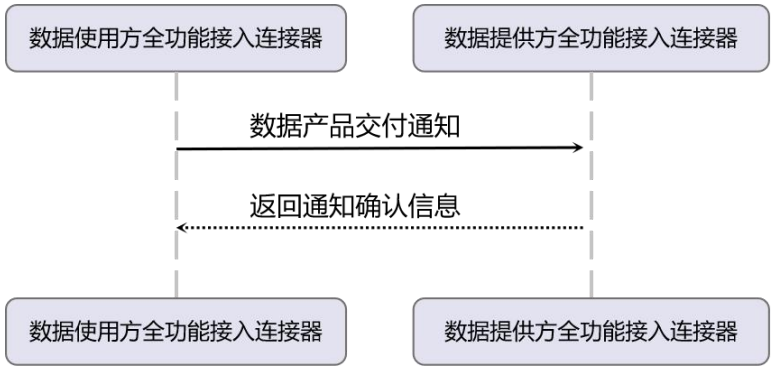

图 6 数据产品交付流程

接入连接器发起数据交付时，数据提供方接入连接器应向数据使用方接入连接器推送交付信息，以通知数据使用方获取数据。

接入连接器应支持点对点传输数据资源，基本数据资源类型包括 API 数据、文件资源、数据流。

6.2.3.1 数据产品交付通知接口

表 11 数据产品交付通知接口

接口名称	数据产品交付通知				
接口访问地址	/DataDeliveryNotice			HTTP Method	POST
功能	数据提供方向数据使用方发起交付通知，以将数据交付信息推送至数据使用方，触发交付流程				
请求参数（提供方连接器向使用方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	订单标识	String	32	必选	订单编号
2	数据产品标识	String	32	必选	数据产品标识
3	合约编号	String	32	可选	数据交易合约编号
4	状态	String	2	必选	00：未就绪 01：已就绪
响应参数（使用方连接器向提供方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

7. 数据控制对接要求

7.1 数据访问与使用控制流程

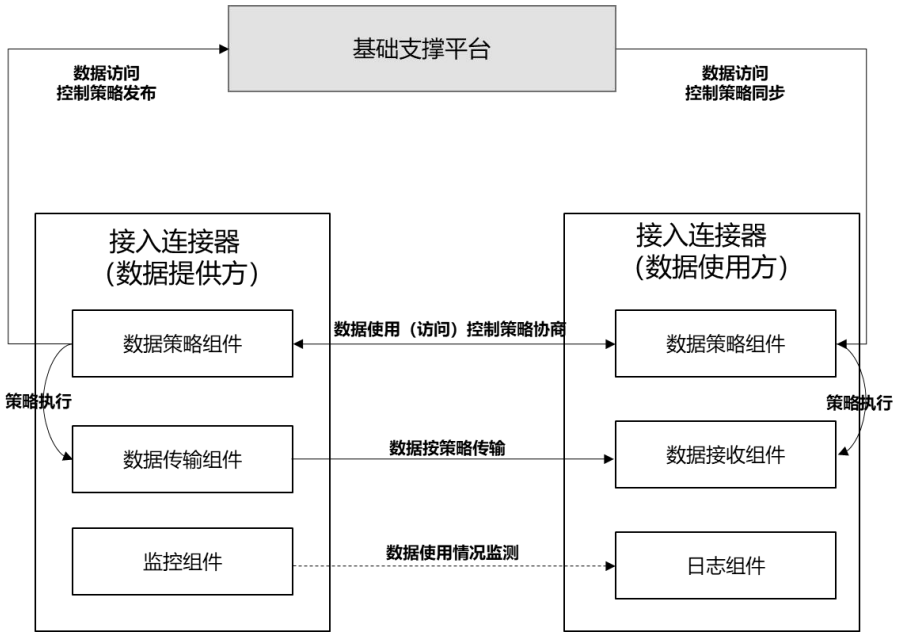

图 7 数据访问与使用控制流程

接入连接器可根据数据策略控制数据使用方访问与使用数据，数据访问控制的实现可依赖基础支撑平台实现，具体流程如下：

数据访问控制：

a. 数据访问策略发布：数据访问策略伴随数据产品，可发布在基础支撑平台及全功能接入连接器内，以供数据使用方查阅、协商。

b. 数据访问策略协商：数据供需双方就买卖意见达成一致后，协商形成数据订单，订单需携带机器可执行的数据访问策略同步至双方连接器内。

c. 数据访问策略执行：数据使用方接入连接器解析访问策略内容，生成控制规则，以自动化限制数据访问，控制数据传输。

数据使用控制：

a. 数据使用控制策略协商：数据供需双方可基于全功能型接入连接器通过接口协商数据使用控制策略，形成机器可执行的策略内容。

b. 数据使用控制策略执行：数据使用方接收到数据后，接入连接器可根据使用控制策略内容控制数据使用方使用数据，并可形成数据使用日志，以供数据提供方接入连接器探测检查。

7.2 数据访问与使用控制策略范围

表 12 数据访问与使用控制策略范围详情

序号	策略分类	策略名称	策略说明
1	访问策略	访问主体	限制访问数据的用户、接入连接器、数据应用。

2		访问次数	限制数据读取次数、推送次数。
3		访问时间	访问时间窗口的限制。比如：访问起止时间
4	使用控制策略	使用主体	限制数据使用的用户、接入连接器、数据应用。
5		使用方式	1、对于结构化数据，可限定融合数据加工计算的算法函数体； 2、对于非结构化文件数据，可限定用户可执行的操作规则。例如阅读、编辑等操作； 3、对于 API 数据，可限定 API 调用的程序上下文或者模块。
6		数据使用条件	1、限制数据使用量、使用次数； 2、限制特定的应用使用数据； 3、在特定时间间隔内使用或不使用数据； 4、限制使用数据后删除。

7.3 数据访问与使用控制策略格式要求

基于 ODRL2.2 国际标准进行扩展，描述数据访问与使用控制策略，采用 JSON 或者 JSON-LD 格式进行传输。

数据控制策略示例（JSON-LD 格式）：

```
{
  "@context": "http://www.w3.org/ns/odrl.jsonld",
  "@type": "Set",
  "uid": "http://example.com/policy:1010",
  "permission": [{
    "target": "http://example.com/asset:9898.movie",
    "action": "use"
  }]
}
```

8. 数据传输对接要求

8.1 API 类型数据资源传输

数据提供方可通过接入连接器代理本地应用接口或直接提供数据产品 API 服务，数据使用方可通过提供方推送的 API 类型数据产品交付信息，获取 API 的 URL、请求头、请求参数、请求报文信息，以通过接入连接器调用提供方数据接口。

注：接口访问地址根据数据提供方代理地址而定。

表 13 API类型数据资源传输通用接口接口

接口名称	API 访问代理请求				
接口访问地址	自定义		HTTP Method		POST
功能	使用方连接器通过此接口调用提供方连接器 API 数据。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据产品标	String	32	必选	数据产品全网唯一标识

	识				
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	数据使用主体	json 对象		必选	使用方实际使用数据的主体定义。可承载对数据加工应用、数据应用系统、用户等主体标识定义，以及使用逻辑的形式化或者自然语言描述。
4	请求头信息	json 对象		可选	源 API 调用所需要的 HTTP 头字段集合。
5	请求参数	json 对象		可选	源 API 调用所需要的 URL 查询参数字段集合。
6	请求报文	json 对象		可选	源 API 调用所需要的请求报文体。
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	String	4	必选	
4	源端响应码	String	128	必选	源 API 返回的 HTTP 响应码
4.1	源端响应头	Json 对象		必选	源 API 返回的 HTTP header 字段集合
4.2	源端响应报文	string	8	必选	源 API 返回的应答报文

8.2 文件类型数据资源

接入连接器应支持 20M 以下小文件类数据资源传输，20M 以上大文件可采 Sftp、文件传输工具等多种方式进行传输。

8.2.1 小文件传输方式

表 14 文件传输接口

接口名称	文件传输				
接口访问地址	/user/GetFileInfo		HTTP Method	POST	
功能	接入连接器应支持 20M 一下文件类数据资源传输。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	文件名称	String	128	可选	文件名称
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	产品标识码	String	32	必选	数据文件归属的产品 id
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	文件内容	Base64	N/A	必选	

8.2.2 大文件传输方式

8.2.2.1 SFTP 方式

接入连接器先取得文件 host 和用户名、密码，再使用文件地址和临时令牌访问文件。

表 15 SFTP传输接口

接口名称	文件传输				
接口访问地址	/user/GetFileInfo			HTTP Method	POST
功能	接入连接器应支持 20M 一下文件类数据资源传输。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	文件名称	String	128	可选	文件名称
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	产品标识码	String	32	必选	数据文件归属的产品 id
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	user	String	32	必选	用户名
3.2	Host	String	32	必选	主机地址
3.3	password	String	16	必选	密码
3.4	remotepath	String	32	必选	文件地址
3.5	Size	String	16	可选	文件大小
3.6	MD5	Base64	32	必选	文件摘要

8.2.2.2 对象存储方式

接入连接器先取得文件地址和临时令牌，再使用文件地址和临时令牌访问文件。

表 16 对象存储传输接口

接口名称	文件传输				
接口访问地址	/user/GetFileInfo			HTTP Method	POST
功能	接入连接器应支持 20M 一下文件类数据资源传输。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	文件名称	String	128	可选	文件名称
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	产品标识码	String	32	必选	数据文件归属的产品 id
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功

					400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	url	Base64	512	必选	带临时令牌的对象地址
3.2	accessmetho d	String	8	可选	GET/POST
3.3	Size	String	16	可选	文件大小
3.4	MD5	Base64	32	必选	文件摘要

8.2.2.3 其他

除 SFTP、对象存储文件传输方式外，大文件传输也可采用自研文件传输工具或稳定可信的开源组件。

8.3 数据流类型数据资源

接入连接器应支持数据流类型数据资源传输，通过点对点协商，建立传输通道。数据传输通道可通过通道管理接口开启或关闭，具体传输方式可采用 MQ、WebSocket 等多种传输协议。

8.3.1 数据流传输控制接口

数据流传输需建立传输通道，传输通道可通过控制接口管控数据流的启停。

8.3.1.1 数据流传输会话开启请求接口

表 17 数据流传输会话开启请求接口

接口名称	数据流传输会话开启请求				
接口访问地址	/user/GetTransmissionO		HTTP Method		POST
功能	使用方连接器使用库表类数据时，需先请求提供方连接器开启传输会话。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据产品标识	String	32	必选	数据产品全网唯一标识
2	合约 id	String	32	必选	成功确认时，提供方连接器产生一个唯一订单编号，可以是 UUID
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	数据传输会话 ID	String	32	必选	数据传输会话 ID，数据提供方产生，可采用 UUID。
3.2	数据记录总数	String	32	可选	符合数据策略、查询条件的所有数据记录总数。

8.3.1.2 数据流传输会话关闭请求接口

表 18 数据流传输会话关闭请求接口

接口名称	数据流传输会话关闭请求				
接口访问地址	/user/GetTransmissionS			HTTP Method	POST
功能	使用方连接器拉取、或者接受推送完数据后，可主动关闭数据流传输会话。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据传输会话 ID	String	32	必选	数据传输会话 ID，数据提供方产生，可采用 UUID。
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

8.3.2 数据流传输方式

8.3.2.1 MQ 订阅推送方式

表 19 MQ传输接口

接口名称	MQ 传输接口				
接口访问地址	/user/GetMQInfo			HTTP Method	POST
功能	接入连接器应支持 MQ 传输文件的能力。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	资源名称	String	128	可选	资源名称
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	产品标识码	String	32	必选	数据文件归属的产品 id
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	消息体	Json 对象		必选	
3.1	host	String	50	必选	MQ 服务主机地址
3.2	port	Int	8	必选	MQ 服务端口号
3.3	username	String	32	可选	认证用户
3.4	password	String	32	可选	用户密码
3.5	topic	String	32	必选	消息主题
3.6	queue	String	32	可选	队列

8.3.2.2 WebSocket 推送流方式

表 20 WebSocket推送

接口名称	WebSocket 推送信息获取				
接口访问地址	/user/GetWSS			HTTP Method	POST
功能	接入连接器应支持 websocket 进行资源推送。				
请求参数（使用方连接器向提供方连接器发起请求）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	资源名称	String	128	可选	资源名称
2	合约编号	String	32	必选	数据交易合约编号
3	产品标识码	String	32	必选	数据文件归属的产品 id
响应参数（提供方连接器向使用方连接器响应）：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	String	4	必选	返回消息的状态码 200：调用成功 400：调用异常
2	消息描述	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。
3	地址信息	String	512	必选	通讯地址信息
4	访问令牌	String	256	必选	访问 token

8.3.2.3 其他

除 MQ、WebSocket 等常用的传输方式外，数据流传输也可采用自研数据流传输工具或稳定可信的开源组件。

9. 集成扩展对接要求

9.1 数联网集成对接

接入连接器接入高速数据网依赖于数据接入网关，网关可嵌入至连接器内部，或通过接口与连接器对接，对接接口主要涉及连接器入网注册与网络需求配置两类。

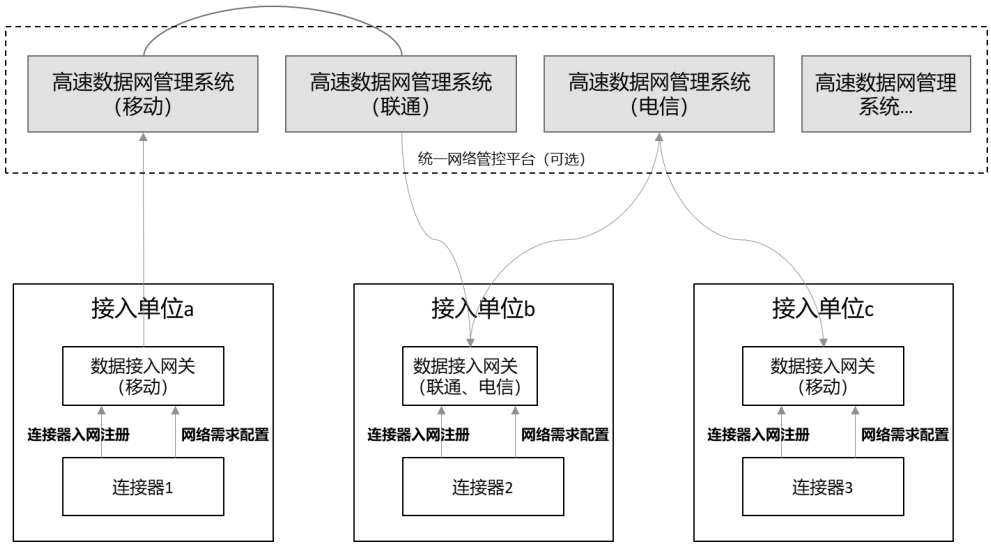

图 8 数联网基础对接示意图

9.1.1 连接器入网注册接口

连接器入网注册接口旨在支撑数据接入网关获取接入连接器身份信息。接入网关需提供入网注册服务，为接入连接器分配内部标识或绑定接入连接器标识，以支撑后续网络服务调度。

接口详情需参照数联网技术规范。

9.1.2 网络需求配置接口

网络需求配置接口旨在通知接入网关获取网络资源使用信息。接入网关需提供网络需求配置服务，以支撑接入连接器在数据交付阶段，调用此接口，将交付对象、交付数据量、交付周期等信息推送至接入网关，以支撑高速数据网网络资源调配。

接口详情需参照数联网技术规范。

9.2 隐私计算集成对接

接入连接器集成隐私计算能力可通过对接隐私计算节点方式实现，通过与隐私计算节点之间对接可信身份，提供数据产品发布接口，以及推送数据交易订单交付信息，完成隐私计算数据产品的流通。

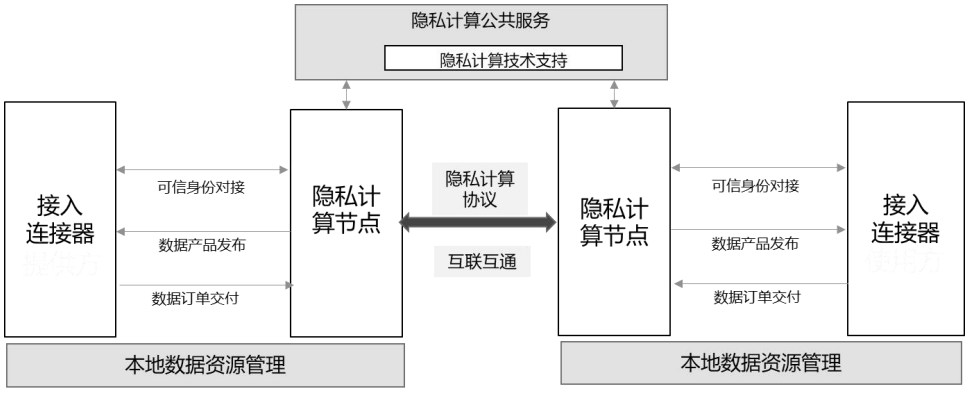

图 9 隐私计算平台集成对接示意图

9.2.1 可信身份对接接口

可信身份对接接口旨在保证接入连接器与隐私计算节点间身份的可信且一致，隐私计算节点需明确产品发布、订单交付所对应的参与主体标识，以保证身份体系统一。

接口详情需参照隐私计算技术规范。

9.2.2 数据产品发布接口

数据产品发布接口旨在面向隐私计算节点，将其已加工完成的数据产品，通过接入连接器发布至基础支撑平台。

表 23 数据产品发布接口

接口名称	数据产品发布接口	DataProductPublish	
接口访问地址	/DataProductPublish	HTTP Method	POST
功能	用户通过隐私计算节点开发完成数据产品，可调用连接器此接口，将数据产品发布至基础支撑平台。		
请求参数			

序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	请求用户ID	String	32	可选	发起规范检测用户的唯一标识
2	平台数据产品内部ID	String	32	必选	数据产品在平台内部的唯一编码
3	发布平台ID	String	32	必选	数据产品发布的目标数据流通利用平台 id
4	数据产品描述	Json 对象	-	必选	
4.1	数据产品名称	String	128	必选	数据产品名称
4.2	数据产品简介	String	1024	必选	数据产品简介
4.3	数据产品类型	String	2	必选	数据产品的形态： 0：数据集 1：数据接口 2：数据服务 3：其它
4.4	行业分类	String	8	必选	描述数据产品涉及的行业，参照《GB/T 4754—2017 国民经济行业分类》进行行业分类工作
4.5	地域分类	String	12	必选	描述数据产品所属地域属性分类，其属性代码的填写参照《GBT2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》
4.6	数据容量	String	2048	可选	数据容量以 MB 为单位
4.7	覆盖时间范围	String	20	可选	数据产品所包含的时间跨度
4.8	使用限制	String	2048	必选	数据产品在使用过程中的任何限制或条件，标注使用限制场景
4.9	授权使用	String	2	必选	数据产品在使用时是否需要个人授权： 0：不需要 1：需要
4.10	数据类型	String	2	必选	0：个人信息 1：企业数据 2：公共数据 3：其它
4.11	交付方式	String	2	必选	产品交付方式： 0：API 交付 1：文件交付 2：数据流交付 3：其它
4.12	数据提供方信息	Json 对象	-	必选	数据产品发布方信息
4.13	资费信息	Json 对象	-	必选	数据产品价格、计费方式等信息
4.14	数据样例	Json 对象	-	可选	数据使用说明
4.15	资质说明	Json 对象	-	可选	数据产品质量评估、合规说明等文件信息
响应参数：					
序号	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明

1	平台数据产品内部ID	String	32	必选	
2	检测不通过项	Json 对象	-	可选	校验不通过的信息

9.2.3 数据订单交付接口

数据订单交付接口旨在通过接入连接器，将用户在上层流通利用平台下的数据产品订单，同步至隐私计算节点内，以支撑隐私计算节点进行数据产品交付工作。

接口详情需参照隐私计算技术规范。